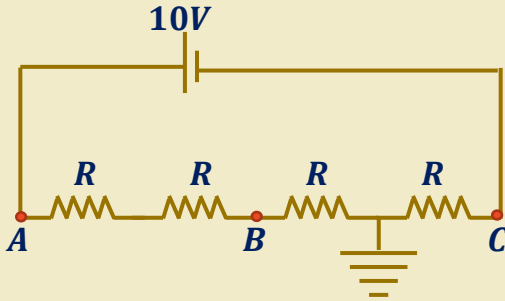




في الدارة الكهربائية المجاورة، احسب جهد النقطة B
(V_B)

الحل: تتكون الدارة من 4 مقاومات متماثلين متصلين على التوالي مع بطارية قوتها الدافعة الكهربائية
(10V)

ولذلك يكون $V_T = 10 = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$

$$10 = I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_4 R_3 + I_4 R_4$$

ولكن $(I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I)$ لأن المقاومات متصلين على التوالي، و

$(R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R)$ لأن المقاومات متماثلة

$$10 = 4IR \Rightarrow IR = 2.5V$$

لحساب جهد النقطة (B) نوجد فرق الجهد بينها وبين نقطة معلومة الجهد كالنقطة الموصلة بالأرضي.

$$V_B - V_{\text{الأرضي}} = I_3 R_3 = IR = 2.5V \Rightarrow V_B = 2.5V$$